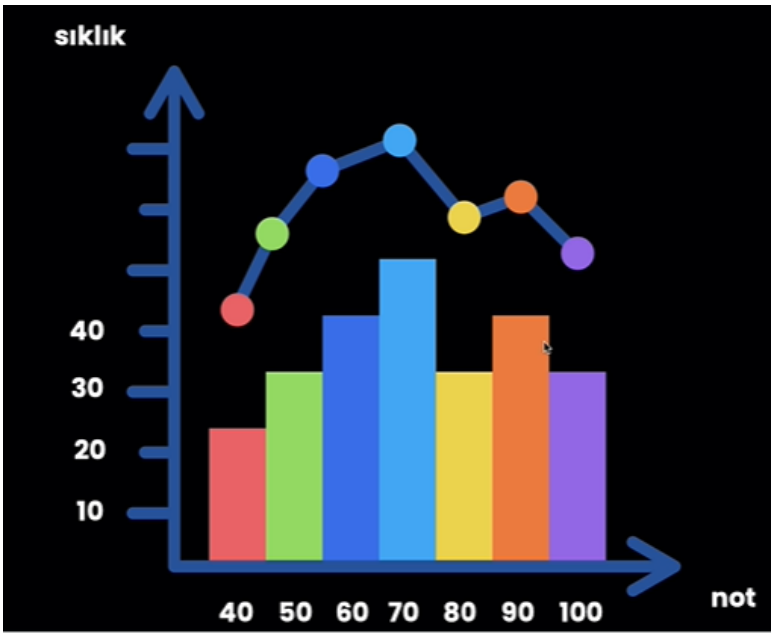
# İstatistik ve Olasılık Konuları

## Histogram Nedir?




- **Tanım:** Sayısal verilerin dağılımını görselleştiren bir **çubuk grafiktir**.

- Veriler **aralıklara (bin)** ayrılır ve her aralıkta kaç veri olduğunu gösterir.
- Özellikle **frekans dağılımını** görmek için kullanılır.
- Özellikler:
  - X ekseni → veri aralıkları
  - Y ekseni → frekans (veya yüzde)

**Örnek:** Sınav notları 0-100 arası → 10'ar puanlık aralıklarla histogram çizilebilir.

## Yüzde(Percent) Nedir?

**Yüzde**, bir sayının **100 birim üzerinden ifade edilmesidir**.

- Matematiksel olarak:

$$\text{Yüzde} = \frac{\text{İstenen kısım}}{\text{Toplam}} \times 100$$

- Kısaca: "100 üzerinden ne kadar" demektir.

---

### 🔹 Örnekler:

1. Bir sınıfta 20 öğrenci var, 5'i kız ise, kızların yüzdesi kaçtır?

$$\text{Yüzde kız} = \frac{5}{20} \times 100 = 25\%$$

2. Bir üründe %10 indirim uygulanıyor ve ürünün fiyatı 100 TL ise, indirim ne kadardır?

$$100 \times \frac{10}{100} = 10 \text{ TL indirim}$$

📌 Özet:

- **Yüzde = bir şeyin 100 birim üzerinden oranı**
- Günlük hayatta çok kullanılır: indirim, başarı, istatistik verileri... ✅

# Yüzdelik(Percentile) Nedir?

- Verileri **100 eşit parçaya** böler ve bir değerin kaçıncı yüzdeye denk geldiğini gösterir. Yani, değerin **veri setindeki konumunu** gösterir.
- "X. yüzdelik" → verilerin %X'i bu değerin altında demektir.
- Örnek: 90. yüzdelik→ veri setindeki değerlerin %90'ı bu değerin altında.

## 🔹 Örnek: Sınav Notları

Bir sınıfta 10 öğrencinin sınav notları olsun:

`40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 95`

## 1️⃣ 50. Yüzdelik (Median)

- Ortadaki değer = 70
- Demek ki öğrencilerin %50'si 70'in altında, %50'si üstünde.

## 2️⃣ 25. Yüzdelik (Q1)

- İlk %25 → 55
- Yani öğrencilerin %25'i 55'in altında not almış.

## 3️⃣ 90. Yüzdelik

- %90'ı bu değerin altında → 90. yüzdelik = 95'e yakın
- Yani 95 notu alan öğrenci sınıfın **en üst %10'unda**.

---

## 🔑 Günlük Hayat Örneği

- Diyelim ki bir test sınavına girdin, **90. percentilde çıktın**.

- Bu demek ki:

  👉 Senin skorunun altında **%90 öğrenci var**, sen en iyi %10 içindesin.

## Çeyreklik(Quartile) Nedir?

- Veriyi **4 eşit parçaya** böler:
  - **Q1** → İlk çeyrek (%25)
  - **Q2** → İkinci çeyrek (%50, yani medyan)
  - **Q3** → Üçüncü çeyrek (%75)
- **IQR (Q3-Q1)** → ortadaki %50'lik dağılımı gösterir, outlier'lara dayanıklıdır.

## Kovaryans(Covariance) Nedir?

- İki değişkenin **birlikte nasıl değiştiğini** ölçer.
- Pozitif → birlikte artıyor
- Negatif → biri artarken diğeri azalıyor
- Formül (örneklem için):

$$Cov(X,Y) = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n-1}$$

## Korelasyon(Correlation) Nedir?

- Korelasyon, iki değişkenin arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü ölçer.
- Kovaryansın standartlaştırılmış hali, **1 ile 1 arasında** değer alır.
- Pozitif → 1'e yakın, negatif → -1'e yakın, 0 → ilişki yok

- Formül:

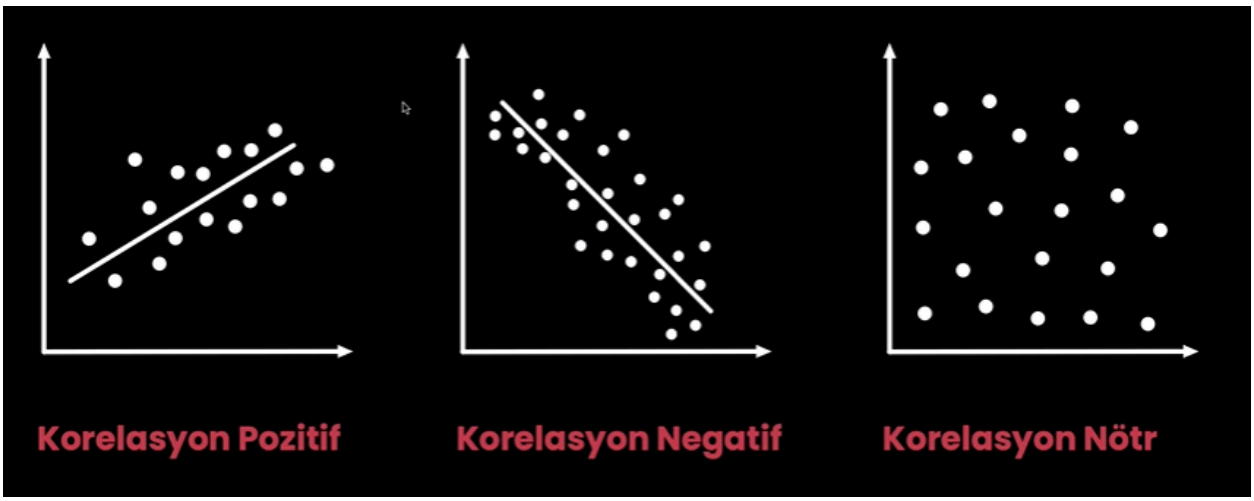
$$r = \frac{Cov(X,Y)}{s_X s_Y}$$

**Yorum:**

- r ≈ 0.8 → güçlü pozitif ilişki
- r ≈ -0.5 → orta negatif ilişki

**Korelasyon Gösterimleri:**

Örneğin; x ekseni maaş, y ekseni çalışma yılı




- Bir işyerinde geçirdiğiniz süre arttıkça(çalışma yılı) aynı oranda maaşında artması yani **korelasyonun pozitif** olması beklenir.
- Aynı örnek üzerinden çalışma yılı arttıkça maaş düşük seviyede kalıyorsa, **negatif korelasyon** oluşur. Bu da deneyimin değer görmediği veya maaş

politikalarında herhangi bir standart uygulamanın olmadığı, işe yeni giren birinin daha yüksek maaş alabileceği yorumu yapılabilir.

- Çalışma yılı, maaş üzerinde herhangi bir etki etmiyorsa **nötr** durumdadır.

**Soru:**

Kovaryans ile korelasyon arasındaki fark nedir? Bir veri setine baktığımızda neden korelasyon kullanmalıyız?

**Cevap:**

Kovaryans; veri setindeki verilerin birimlerine bağlı olarak hesaplanır.

Örneğin sıcalık ve dondurma satışları ve bunlar arasındaki ilişkiyi incelediğimizde kovaryansın sonucu; **sıcalık x dondurma satışı gibi bir birimle gösterilir.**

Bu analizde anlamlı bir sonuca ulaşmamızı engeller. **Korelasyon ise, birimlerden bağımsız olarak** standartlaştırılmış bir şekilde ilişkiyi inceler. Bu yüzden korelasyon ilişkisi tercih edilir.

**Not ❗ :** Hesaplamada kullandığımız bu formül **Pearsons formülü** olarak geçer. Bu korelasyon hesaplaması dışında Spearmans formülü veya başka formüllerde mevcuttur. Tüm formülleri ezbere bilmemize gerek yoktur. Sadece farklı hesaplama yolları olduğunu bilmemiz gereklidir.

## Olasılık(Probability) Nedir?

- Bir olayın **gerçekleşme ihtimalini** 0 ile 1 arasında ifade eder.

$$P(A) = \frac{\text{İstenen sonuç sayısı}}{\text{Tüm olası sonuç sayısı}}$$

- Örn: Zar atıldığında 6 gelme olasılığı = 1/6 ≈ 0.167

Veri bilimi ile uğraşırken nasıl bir dağılım var, nasıl bir olasılık üstünde ilerliyor? gibi sorular irdelenir.

## Mutually Exclusive(Karşılıklı Dışlayıcı Olaylar) Nedir?

İki olay **aynı anda gerçekleşemez**.

- Örn: Zar atışında hem 2 hem 5 gelmesi **mümkün değil** → karşılıklı dışlayıcı

## Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Nelerdir?

- **Bağımsız:** Birinin gerçekleşmesi diğerini etkilemez
  - Örn: Zar atmak ve madeni para atmak
- **Bağımlı:** Birinin gerçekleşmesi diğerinin olasılığını etkiler
  - Örn: Desteden kart çekmek, kartı geri koymadan tekrar çekmek